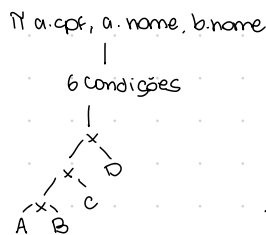
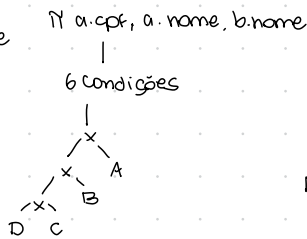


```
SELECT A.CPF, A.Nome, B.Nome
FROM Funcionarios A, Clientes B, Aluguel C, Pagamentos D
WHERE A.CPF=B.CPF
AND C.ValorPagar>100
AND B.CPF=C.CPF_Cliente
AND D.Valor<50
AND A.CPF_Supervisor IS NULL
AND A.CPF=C.CPF_Funcionario
```

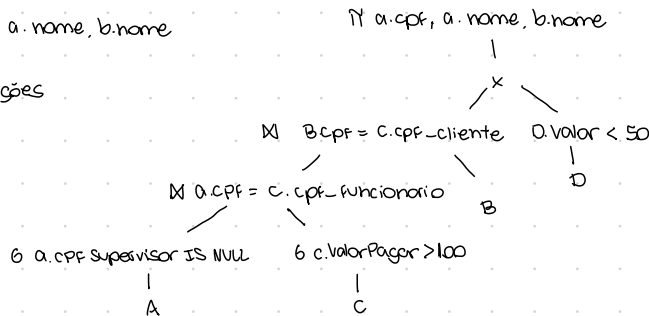
01. Árvore inicial



02. Árvore reversa



03. Árvore otimizada



04. Consulta otimizada

```
SELECT a.cpf, a.nome, b.nome
FROM FUNCIONARIOS A JOIN ALUGUEL
C ON A.CPF = C.cpf_cliente
JOIN CLIENTES B ON B.cpf = C.cpf_cliente,
PAGAMENTOS D
WHERE D.Valor < 50 AND
C.ValorPagar > 100 AND
A.cpf_supervisor IS NULL
```

05. Consulta otimizada reversa

```
SELECT a.cpf, a.nome, b.nome
FROM PAGAMENTOS D,
ALUGUEL C JOIN CLIENTES B ON B.cpf = C.cpf_cliente
JOIN FUNCIONARIOS A ON A.cpf = C.cpf_funcionario
WHERE D.Valor < 50 AND
C.ValorPagar > 100 AND
A.cpf_supervisor IS NULL
```

06. Plano de execução consulta otimizada

01. Filtrar cpf nulo
02. Filtrar valor a pagar
03. join func. e aluguel
04. join resultado e clientes
05. Filtrar valor de pagamentos
06. PC resultado e pagamentos
07. projeção final

H013

```
SELECT DISTINCT A.CPF, A.Nome
FROM Funcionarios A
WHERE A.CPF IN (SELECT CPF_Supervisor FROM Funcionarios)
AND A.CPF NOT IN (SELECT CPF FROM Clientes)
```

são supervisores
não são clientes

```
SELECT A.CodFilme, B.Nome
FROM Midias A, Filmes B
WHERE A.CodFilme = B.Codigo
AND A.Tipo = "DVD"
OR A.Tipo = "VHS"
```

evitar usar OR

```
SELECT A.CPF_Cliente, A.ID_Midia, A.DataLocacao
FROM Aluguel A, Clientes B
WHERE A.CPF_Cliente = B.CPF
AND B.Sexo != "F"
AND EXISTS (SELECT * FROM Pagamentos C
WHERE C.CPF_Cliente = A.CPF_Cliente
AND C.ID_Midia = A.ID_Midia
AND C.DataLocacao = A.DataLocacao)
```

join

```
SELECT a.cpf_cliente, a.id-midia, a.dataLocacao
FROM aluguel a, pagamentos c
WHERE a.cpf_cliente = c.cpf_cliente
AND a.id-midia = c.id-midia
AND a.dataLocacao = c.dataLocacao
```

EXCEPT

```
SELECT a.cpf_cliente, a.id-midia, a.dataLocacao
FROM aluguel a, clientes b
WHERE a.cpf_cliente = b.cpf
AND b.Sexo = "F"
```

```
SELECT A.CPF, A.NOME
FROM FUNCIONARIOS A
JOIN FUNCIONARIOS B
ON A.CPF = B.CPF_supervisor
LEFT JOIN CLIENTES C
ON A.CPF = C.CPF
WHERE C.CPF IS NULL
```

EXCEPT

```
SELECT C.CPF, C.NOME
FROM FUNCIONARIOS C JOIN
CLIENTES D
ON C.CPF = D.CPF
```

```
SELECT A.codfilme, B.nome
FROM MIDIAS A JOIN FILMES B
ON A.codfilme = B.codigo
WHERE A.Tipo IN ('DVD', 'VHS')
```

```
SELECT A.codfilme, B.nome
FROM MIDIAS A JOIN FILMES B
ON A.codfilme = B.codigo
AND A.Tipo = "DVD"
UNION
```

```
SELECT A.codfilme, B.nome
FROM MIDIAS A JOIN FILMES B
ON A.codfilme = B.codigo
AND A.Tipo = "VHS"
```

(todos)

(F)